

6. Granice ciągów 1

Oblicz granicę ciągu a_n :

$$a) a_n = \frac{-4n^3 + 4n^2 + 2n - 1}{-6n^4 + 4n^2 + 1}$$

$$b) a_n = \frac{8n^8 + 6n^6 - 4n^4}{n^5 + n^7 - n^9}$$

$$c) a_n = \frac{(n^2 + 1)(6 - 4n^2)}{(n - 1)(n^3 + 1)}$$

$$d) a_n = \frac{2n^3 - n^2 + 2n + 1}{(n + 1)(n^2 - n + 1)}$$

$$e) a_n = \frac{(n - 1)(3n + 1)^3}{(3n - 1)(n^2 + 4)}$$

$$f) a_n = \frac{-4n^4 + 2n^3 - 7}{8n^3 + n^2 + 5n}$$

Aby obliczyć granicę ciągu, którego wzór jest ilorazem dwóch wielomianów, można

wyłączyć przed nawias w liczniku i w mianowniku najwyższą potęgę n z mianownika.

W przypadku przykładów z nawiasami nie trzeba ich przemnażać ani podnieść do potęgi, można wyłączyć n wewnątrz nawiasu.

a) ① Obliczamy granicę ciągu.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4n^3 + 4n^2 + 2n - 1}{-6n^4 + 4n^2 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^4} \left(-\frac{4}{n} + \frac{4}{n^2} + \frac{2}{n^3} - \frac{1}{n^4} \right)}{\cancel{n^4} \left(-6 + \frac{4}{n^2} + \frac{1}{n^4} \right)} = \frac{1 \cdot 0}{1 \cdot (-6)} = 0$$

Odp.: 0.

b) ① Obliczamy granicę ciągu.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n^8 + 6n^6 - 4n^4}{n^5 + n^7 - n^9} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^9 \left(\frac{8}{n} + \frac{6}{n^3} - \frac{4}{n^5} \right)}{n^9 \left(\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^2} - 1 \right)} = \frac{1 \cdot 0}{1 \cdot (-1)} = 0$$

Odp.: 0.

c) ① Obliczamy granicę ciągu.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 1)(6 - 4n^2)}{(n - 1)(n^3 + 1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)] \cdot [n^2 \left(\frac{6}{n^2} - 4 \right)]}{[n \left(1 - \frac{1}{n} \right)] \cdot [n^3 \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n^4} \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \left(\frac{6}{n^2} - 4 \right)}{\cancel{n^4} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)} = \\ &= \frac{1 \cdot 1 \cdot (-4)}{1 \cdot 1 \cdot 1} = -4 \end{aligned}$$

Odp.: -4.

d) ① Obliczamy granicę ciągu.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 - n^2 + 2n + 1}{(n+1)(n^2 - 2n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3(2 - \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^3})}{[n(1 + \frac{1}{n})][n^2(1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2})]} = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 1 \cdot 1} = 2$$

Odp.: 2.

e) ① Obliczamy granicę ciągu.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)(3n+1)^3}{(3n-1)(n^2+4)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - \frac{1}{n})[n(3 + \frac{1}{n})]^3}{n(3 - \frac{1}{n})n^2(1 + \frac{4}{n^2})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n}^1 (1 - \frac{1}{n})^{\rightarrow 0} (3 + \frac{1}{n})^{\rightarrow 0 3}}{\cancel{n}^1 (3 - \frac{1}{n})^{\rightarrow 0} (1 + \frac{4}{n^2})^{\rightarrow 0}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 1 \cdot 3^3}{1 \cdot 3 \cdot 1} = +\infty \end{aligned}$$

Odp.: $+\infty$.

f) ① Obliczamy granicę ciągu.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4n^4 + 2n^3 - 7}{8n^3 + n^2 + 5n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cancel{n}^4 (-4n + 2 - \frac{7}{n^3})^{\rightarrow 0}}{\cancel{n}^3 (8 + \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2})^{\rightarrow 0}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot (-4n + 2)}{1 \cdot 8} = -\infty$$

Odp.: $-\infty$.